EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.11

Como resolver quando o desconhecido está no expoente?

> *Existe um lugar onde a álgebra tradicional não entra: o andar de cima da potência. Você não some, não divide, não fatora um expoente para fora. Só há duas portas — e nesta aula você recebe as duas chaves.*

Aula 3.11 — Caçando a variável no andar de cima

A ÂNCORA

Uma múmia é encontrada. O laboratório mede o carbono-14 do tecido e o laudo diz: **restam 12,5% do original**. A manchete no dia seguinte anuncia, com precisão cirúrgica: "O corpo tem 17.190 anos".

Pare. Como é que alguém chega em **17.190 anos** — com três casas de precisão — a partir de uma única porcentagem? Ninguém estava lá com um cronômetro.

Segundo caso, mais próximo do seu bolso. Você entra no cheque especial. A taxa é 8% ao mês. O banco diz que a dívida "pode crescer rápido". Você quer saber uma coisa só:

> *Em quantos meses eu devo o **dobro** do que peguei?*

Monte. Se C é o que você pegou, depois de t meses você deve $C \cdot 1,08^t$. Você quer que isso seja $2C$:

$$C \cdot 1,08^t = 2C \Rightarrow 1,08^t = 2$$

Agora resolva. Tente. Você vai perceber, em três segundos, que **nada** que você aprendeu funciona aqui. Não dá para passar o 1,08 dividindo. Não dá para fatorar. Não dá para tirar raiz. O t está num lugar blindado.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: "é só isolar o x". Desde a aula 2.5 você foi treinado a isolar — passar para o outro lado, aplicar a operação inversa, cercar a incógnita.

Mas repare no que você sempre fez: você isolava a incógnita quando ela estava sendo **somada**, **multiplicada** ou **elevada**. Isso é: ela estava na **base**, ou solta no meio da linha.

Em $2^x = 8$, o x não está sendo operado.
O x é a operação. Ele é a instrução "multiplique 2 por si mesmo tantas vezes".

Você não pode arrancar uma instrução com uma conta. Precisa de algo que **leia** a instrução e a devolva. Isso tem nome, e você já viu: é o logaritmo (aula 3.10) — a única operação do mundo que responde "qual era o expoente?".

E aqui está a estrutura completa do capítulo em uma frase: existem exatamente **dois** caminhos para caçar um expoente. Ou você força os dois lados a terem **a mesma base** e compara expoentes; ou você chama o logaritmo.

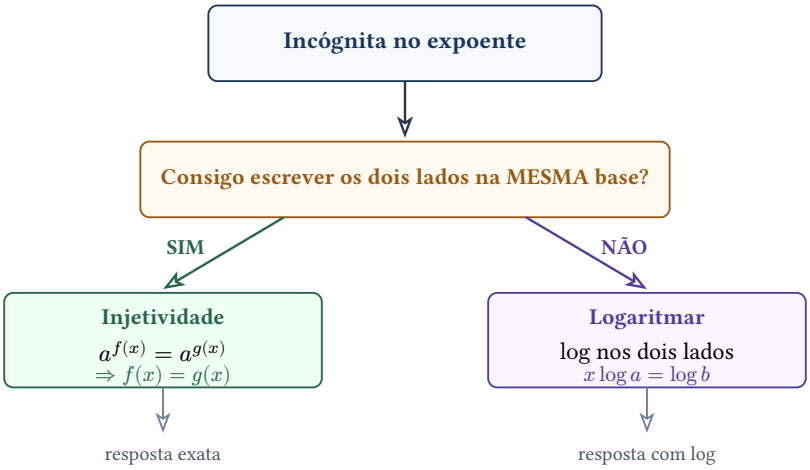


Fig. 1 — O fluxograma tem **dois** ramos, e a escolha não é de gosto: é de aritmética. Se 2, 4, 8, 16, 32 aparecem no enunciado, você tem mesma base e resposta inteira. Se aparecem 1,08 ou 3 e 7 juntos, não existe base comum — e a resposta será uma expressão com log, quase sempre irracional. Enunciado que fornece "$\log 2 = 0,301$" está avisando qual ramo usar.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A licença para cortar as bases: injetividade

Por que eu posso olhar $2^x = 2^5$ e escrever, sem cerimônia, $x = 5$?

Porque a exponencial é **injetora**. Traduzindo do técnico: ela nunca repete valor de saída. Como 2^x é estritamente crescente, cada resultado é produzido por **um único** expoente. Se dois expoentes geram o mesmo resultado, eles são o mesmo expoente.

$$a^m = a^n \Leftrightarrow m = n \qquad \textbf{(com } a > 0 \textbf{ e } a \neq 1\textbf{)}$$

E agora entenda por que a condição $a \neq 1$ não é frescura burocrática: $1^3 = 1^7$, mas $3 \neq 7$. A base 1 destrói a injetividade — é exatamente a base excluída.

Exemplo trabalhado. Resolva $8^{x-1} = 32$.

Nada de calculadora. Ambos são potências de 2:

$$(2^3)^{x-1} = 2^5 \Rightarrow 2^{3x-3} = 2^5 \Rightarrow 3x - 3 = 5 \Rightarrow x = \frac{8}{3}$$

Note o movimento: a equação exponencial **virou** uma equação do 1º grau. O log nem entrou em campo. Reduzir à mesma base é sempre o caminho mais limpo — tente ele primeiro.

2. Quando a exponencial se disfarça de equação do 2º grau

Cuidado com este formato, porque ele é o preferido da FUVEST:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

Parece intratável. Não é. O truque é ver que $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$. Faça $y = 2^x$:

$$y^2 - 5y + 4 = 0 \Rightarrow y = 1 \quad \text{ou} \quad y = 4$$

Volte à variável original: $2^x = 1 \Rightarrow x = 0$; e $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$.

> **A ARMADILHA DO RETORNO**
>
> Se a equação auxiliar devolver uma raiz **negativa ou nula** — digamos $y = -3$ — você deve **descartá-la**. Não é distração: $2^x = -3$ é impossível, porque a imagem da exponencial é $y > 0$ (aula 3.9). Deixar essa raiz na resposta é anular a questão.

3. Quando não existe base comum: logaritmar

Volte ao cheque especial: $1,08^t = 2$. Não há base comum entre 1,08 e 2. Então aplique log nos dois lados — legítimo, porque log é função injetora e ambos os lados são positivos:

$$\log(1,08^t) = \log 2$$

Agora a propriedade que faz todo o serviço, a número 3 da aula anterior:

$$t \cdot \log 1,08 = \log 2 \Rightarrow t = \frac{\log 2}{\log 1,08} \approx 0,\frac{301}{0},0334 \approx 9$$

Nove meses para dobrar. A 8% ao mês, sua dívida dobra antes de um ano. Isso não é opinião sobre bancos; é o quociente de dois logaritmos.

> **O PROTOCOLO, EM TRÊS PASSOS**
>
> **1.** Isole a potência sozinha em um lado.
> **2.** Aplique log (base 10, natural, ou a base que simplificar mais) nos dois lados.
> **3.** Use $\log(m^k) = k \log m$ para **descer** o expoente e isole a incógnita — agora ela é um fator comum qualquer.

4. O caso da múmia: decaimento e meia-vida

Agora o laudo. O carbono-14 tem **meia-vida** de 5.730 anos: a cada 5.730 anos, a quantidade cai à metade. O modelo é uma exponencial de base $\frac{1}{2}$:

$$Q(t) = Q_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}}$$

Restam $12,5\% = 0,125 = \frac{1}{8}$. Logo:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

Mesma base — ramo esquerdo do fluxograma. Injetividade:

$$\frac{t}{5730} = 3 \Rightarrow t = 17.190 \ \text{ anos}$$

A manchete estava certa, e você acabou de reproduzir a datação sem nenhuma calculadora. Repare que a precisão não veio de tecnologia: veio de $0,125$ ser exatamente $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ — três meias-vidas.

5. Equações logarítmicas: e a verificação que não é opcional

O caminho inverso também é cobrado. Aqui a chave é a **equivalência de definição**: se a incógnita está dentro do log, converta para forma exponencial.

$$\log_3(x+5) = 2 \Rightarrow 3^2 = x + 5 \Rightarrow x = 4$$

E se houver log nos dois lados, use a injetividade do log: $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Rightarrow f(x) = g(x)$.

A PEGADINHA Nº 1 DE TODA PROVA: CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA

Resolva $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.

Junte pela propriedade do produto: $\log_2[x(x-2)] = 3 \Rightarrow x^2 - 2x = 8 \Rightarrow x = 4$ ou $x = -2$.

E agora **volte ao enunciado original**. Para $x = -2$ teríamos $\log_2(-2)$ — que **não existe**. Logaritmando tem de ser positivo. Solução: apenas $x = 4$.

Isso não é conferência de gentileza. Ao aplicar a propriedade do produto, você **expandiu** o domínio da equação e criou uma raiz falsa (exatamente o fenômeno da aula 2.9). **Sempre** teste as raízes na equação original.

6. Inequações: onde a base decide o sinal

Aqui está o detalhe que separa nota 700 de nota 950.

Resolva $2^x > 8$. Base 2, que é > 1: a função é **crescente**. Ordem preservada.

$$2^x > 2^3 \Rightarrow x > 3$$

Agora $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \frac{1}{8}$. Base $\frac{1}{2}$, que está entre 0 e 1: a função é **decrescente** — quanto maior o expoente, **menor** o resultado. Ao comparar os expoentes, a desigualdade **inverte**:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow x < 3$$

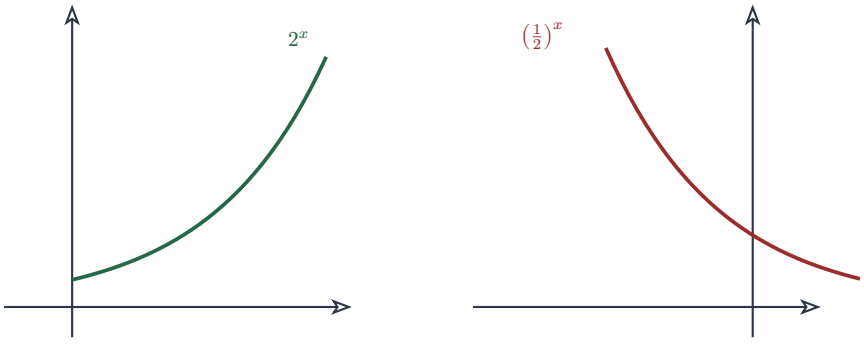


Fig. 2 — A inversão não é uma regra a decorar: é geometria. Numa curva decrescente, "resultado maior" corresponde necessariamente a "expoente menor" — o gráfico desce da esquerda para a direita. Vale idêntico para inequações logarítmicas: base entre 0 e 1 inverte a desigualdade. Antes de comparar expoentes ou logaritmandos, **olhe a base**.

7. Mudança de base como manobra de resgate

Quando bases diferentes aparecem no mesmo log, use $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (aula 3.10) para uniformizar tudo numa base só. É o que permite resolver, por exemplo, $\log_4 x + \log_2 x = 3$: converta $\log_4 x = \frac{\log_2 x}{2}$, chame $y = \log_2 x$, resolva $\frac{y}{2} + y = 3 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow x = 4$.

Toda equação com bases mistas se resolve por essa uniformização seguida de substituição.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Duas rotas, só duas.** Mesma base $\longrightarrow$ compare expoentes. Base impossível $\longrightarrow$ logaritme os dois lados.
2. **Injetividade:** $a^m = a^n \Leftrightarrow m = n$, para $a > 0, a \neq 1$. É a licença legal para "cortar" as bases.
3. **Descida do expoente:** $\log\left(m^k\right) = k \log m$. É a única ferramenta capaz de arrancar a variável do expoente.
4. **Tempo de dobra:** $a^t = 2 \Rightarrow t = \frac{\log 2}{\log a}$.
5. **Decaimento / meia-vida:** $Q(t) = Q_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$, com T = meia-vida. Escreva a fração restante como potência de $\frac{1}{2}$ e use injetividade.
6. **Disfarce quadrático:** se aparecem a^{2x} e a^x, substitua $y = a^x$. E **descarte** raízes $y \leq 0$ — exponencial nunca é negativa nem nula.
7. **Log com incógnita dentro:** converta para forma exponencial, ou use injetividade do log. Depois **verifique na equação original**: logaritmando > 0 e base válida. Raiz que viola isso é raiz falsa, não resposta.
8. **Inequações — a regra de ouro:** base > 1 mantém o sinal; base entre 0 e 1 **inverte** o sinal. Vale para exponencial e para logarítmica.
9. **Bases misturadas:** uniformize por mudança de base antes de qualquer outra coisa.
10. Se o enunciado **fornece** valores como $\log 2 = 0,301$, ele está declarando que a resposta não é inteira — vá direto para a rota do logaritmo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a propriedade de injetividade da função exponencial e explique por que ela exige base diferente de 1.
2. Descreva os dois métodos possíveis para resolver uma equação exponencial e indique o critério objetivo que decide qual usar.
3. Qual propriedade logarítmica torna possível isolar uma incógnita presa no expoente, e por que apenas ela cumpre essa função?
4. Ao resolver $a^{2x} - k \cdot a^x + c = 0$ por substituição $y = a^x$, por que raízes $y \leq 0$ devem ser descartadas?
5. Explique por que uma base entre 0 e 1 inverte o sinal de uma inequação exponencial, e por que a verificação de condição de existência é obrigatória em equações logarítmicas.

GABARITO OQPS

1. $a^m = a^n \Leftrightarrow m = n$, para $a > 0$ e $a \neq 1$. Como a exponencial é estritamente monótona (crescente se $a > 1$, decrescente se $0 < a < 1$), cada valor de saída provém de um único expoente. Com $a = 1$ isso falha: 1^x é constante, então $1^3 = 1^7$ sem que $3 = 7$ — a injetividade se perde.
2. **(i) Redução à mesma base** + injetividade, quando ambos os lados são potências de um mesmo número; produz resposta exata. **(ii) Logaritmação** dos dois lados, quando não existe base comum. Critério: se os números do enunciado são potências de uma base comum (2, 4, 8, 16...), use (i); se não são (1,08; 3 e 7 juntos) ou se o enunciado fornece valores tabelados de log, use (ii).
3. $\log(m^k) = k \cdot \log m$. Ela é a única que converte o expoente em **fator multiplicativo**, retirando a incógnita da posição de expoente — posição inacessível às operações algébricas comuns — e deixando-a como coeficiente, isolável por simples divisão.
4. Porque $y = a^x$ e a imagem da função exponencial é $y > 0$: nenhum expoente real torna a^x negativo ou nulo. Uma raiz $y \leq 0$ da equação auxiliar não corresponde a nenhum x real, sendo portanto solução da equação em y, mas não da equação original.
5. **Inversão:** com $0 < a < 1$ a função é decrescente, logo um resultado maior corresponde a um expoente menor; ao comparar expoentes, a relação de ordem se inverte. **Verificação:** as propriedades operatórias (produto, quociente, expoente) podem **ampliar** o domínio da equação, gerando raízes que violam as condições de existência (logaritmando > 0, base > 0 e $\neq 1$). Essas raízes são falsas e devem ser eliminadas por teste na equação original.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quando o desconhecido está no expoente, resolve-se por um de dois caminhos — reduzir os dois lados à mesma base e igualar os expoentes pela injetividade, ou aplicar logaritmo em ambos os lados e usar $\log(m^k) = k \log m$ para trazer a incógnita ao chão — sempre respeitando as condições de existência e o fato de que base entre 0 e 1 inverte desigualdades.

A tríade está fechada. Em 3.9 você encontrou **o fenômeno** — o crescimento que se alimenta de si mesmo. Em 3.10, **a pergunta invertida** — qual é o expoente? Agora, em 3.11, **a técnica**: você consegue datar uma múmia, calcular o mês exato em que uma dívida dobra e prever o dia em que uma epidemia cruza um milhão de casos.

E olhe o que aconteceu de mais importante nesta aula, num detalhe que talvez tenha passado batido: em pelo menos três momentos você foi obrigado a **rejeitar uma resposta matematicamente correta**. A raiz $y = -3$. O $x = -2$ do logaritmando. Não porque a conta estivesse errada — a conta estava perfeita —, mas porque a **função se recusava** a produzir aquele valor.

Guarde essa sensação. Existem funções que simplesmente não aceitam certos resultados. A exponencial se recusa a ser negativa. E ela não é a única.

Distância percorrida nunca é -40 km.
Diferença entre duas temperaturas nunca é "menos 8 graus de diferença".
*O erro de uma medição nunca é negativo — é só **erro**.*

Existe uma função construída justamente para isso: para pegar qualquer número e devolver apenas o seu **tamanho**, ignorando o sinal. Ela transforma o gráfico dobrando-o como uma folha de papel — e é a próxima da fila.